

B. 好多手錶

Problem ID: Many_Watches

Time Limit: 1s

Memory Limit: 512MiB



Figure 1: 好多手錶

tobiichi3227 最近收到一些手錶，因為這些手錶機芯品質不一，所以有誤差，tobiichi3227 希望將所有手錶的時間調整到相同來比較哪隻手錶誤差最大。

手錶採十二時制，撥超過十二時會從零開始，但這些手錶有個特點，就是時間只能往後調整，不能往前調整。

tobiichi3227 想知道最少總共要調整多少秒才能讓所有手錶的時間都相同。

為了避免調整的時候其他手錶還在跑導致上次時間跑掉，在調整時會讓所有手錶停止運作。

簡單來講 tobiichi3227 收到了 W 隻手錶，且每隻手錶上面的時間會用一整數 t_i 表示。

對於時間為 a 時 b 分 c 秒的手錶來講， t_i 將會是 $a \times 3600 + b \times 60 + c$ 。

而當 t_i 向後調整 $k(k > 0)$ 秒時， t_i 將會變為 $(t_i + k) \bmod 43200$

— 輸入 —

第一行有一個整數 W ，代表 tobiichi3227 收到 W 隻手錶

第二行有 W 個整數 t_i ($1 \leq i \leq W$)，代表每支手錶現在的時間

— 輸出 —

總共最少要撥動多少秒才會讓時間都相同

— 輸入限制 —

- $1 \leq W \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq t_i < 43200$

— 子任務 —

編號	分數	額外限制
1	0	範例輸入輸出
2	2	所有 t_i 相同
3	8	$n = 2$
4	15	$n \leq 8$
5	23	$n \leq 2000$
6	52	無額外限制

— 範例輸入 1 —

1
3227

— 範例輸出 1 —

0

— 範例解釋 1 —

一個手錶，根本不用調整，直接輸出 0

— 範例輸入 2 —

3
43199 2 5

— 範例輸出 2 —

9

— 範例解釋 2 —

同步到 5，總成本為 $6 + 3 + 0 = 9$

- $43200 - 43199 + 5 = 6$
- $5 - 2 = 3$
- $5 - 5 = 0$

— 範例輸入 3 —

4
0 100 200 40000

— 範例輸出 3 —

3700

— 範例解釋 3 —

同步到 200，總成本為 $200 + 100 + 0 + 3400 = 3700$

- $200 - 0 = 200$
- $200 - 100 = 100$
- $200 - 200 = 0$
- $43200 - 40000 + 200 = 3400$